

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
6 febbraio 2018

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare le correnti e tensioni di polarizzazione del transistor bipolare e del transistor MOSFET. (10 punti)
2. Disegnare inoltre il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Calcolare la matrice ibrida $|h|$ del circuito. (12 punti)
4. Calcolare il guadagno di tensione $A_V = v_o/v_i$. (4 punti)

$R_1 = 7.3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2.7 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_4 = R_6 = R_7 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_8 = 4 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $I_{S,bjt} = 10^{-15} \text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $\beta_{MOS} = 2 \text{ mA/V}^2$, $V_T = -1 \text{ V}$.

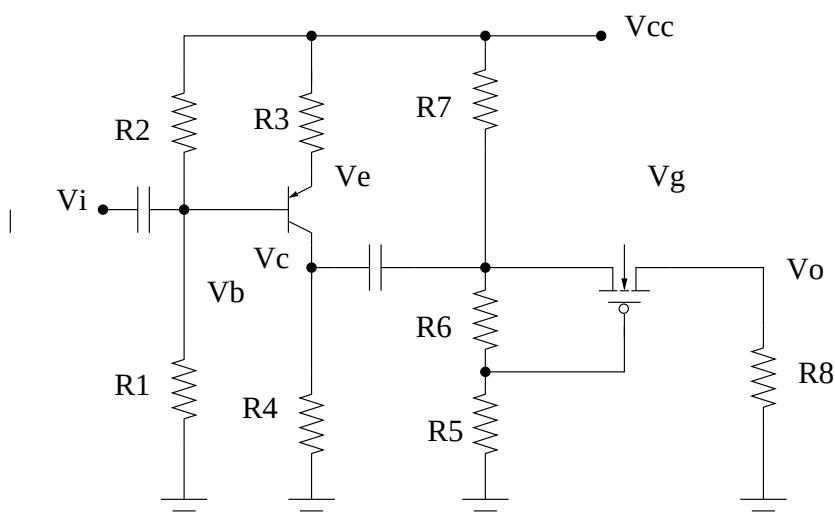


Fig. 1